# Sesión 2. El modelo de Ramsey

## El planificador, la ecuación de Euler y el gasto público

Daniel Ricardo Amaya Alba

Magíster en Ciencia Política, Universidad de los Andes
Maestrante en Economía, Pontificia Universidad Javeriana

Macroeconomía Avanzada
Clase complementaria, 2027-1

# Repaso

Como vieron con Andrés, el planificador maximiza el bienestar de la dinastía. Con crecimiento poblacional $n$, depreciación $\delta$ y tasa de descuento subjetivo continuo $\rho$:

$$\text{máx} \int_0^{\infty} u(c_t)e^{-(\rho-n)t}\,dt, \qquad \dot{k}_t = f(k_t) - c_t - (n+\delta)k_t.$$

Usamos utilidad CRRA: $u(c) = c^{1-\sigma}/(1-\sigma)$ si $\sigma \neq 1$, y $u(c) = \ln c$ si $\sigma = 1$, con $c > 0$, $\sigma > 0$ y $\rho > n$.

$$H = u(c_t)e^{-(\rho-n)t} + \lambda_t\big[f(k_t) - c_t - (n+\delta)k_t\big].$$

**Condición para el consumo:**

$$u'(c_t)e^{-(\rho-n)t} = \lambda_t.$$

Tomando logaritmos y derivando:

$$\sigma\frac{\dot{c}_t}{c_t} + \rho - n = -\frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t}.$$

**Ecuación del coestado:**

$$\lambda_t\big[f'(k_t) - (n+\delta)\big] = -\dot{\lambda}_t.$$

Dividiendo por $\lambda_t$:

$$f'(k_t) - (n+\delta) = -\frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t}.$$

Igualando ambas expresiones, $n$ se cancela:

$$\boxed{\frac{\dot{c}_t}{c_t} = \frac{1}{\sigma}\big[f'(k_t) - \delta - \rho\big]}.$$

La condición de transversalidad es $\lim_{t\to\infty} \lambda_t k_t = 0$, con $\lambda_t$ en valor presente. **En nuestra practica en Python de hoy fijamos $n = 0$ y $f(k) = Ak^{\alpha}$.**

# La ecuación de Euler en tiempo discreto

Con $n = 0$ y factor de descuento $0 < \beta < 1$, el planificador elige $\{c_t, k_{t+1}\}_{t\geq 0}$, dado $k_0$, para maximizar $\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t)$:

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ u(c_t) + \mu_t \left[ f(k_t) + (1-\delta)k_t - c_t - k_{t+1} \right] \right\}.$$

Para $c_t$: $u'(c_t) = \mu_t$. Para $k_{t+1}$, que aparece en dos restricciones:

$$-\beta^t \mu_t + \beta^{t+1} \mu_{t+1} \left[ 1 + f'(k_{t+1}) - \delta \right] = 0.$$

Sustituyendo los multiplicadores:

$$\boxed{u'(c_t) = \beta u'(c_{t+1}) \left[ 1 + f'(k_{t+1}) - \delta \right]}.$$

Con CRRA, $u'(c) = c^{-\sigma}$:

$$\boxed{\frac{c_{t+1}}{c_t} = \left[ \beta \left( 1 + f'(k_{t+1}) - \delta \right) \right]^{1/\sigma}}.$$

**Dos formas de medir la impaciencia.** $\rho$ es una tasa continua; $\beta$ es un factor por periodo. Un $\rho$ mayor o un $\beta$ menor dan menos peso al consumo futuro. Más adelante compararemos sus estados estacionarios.

# Cómo leemos la ecuación de Euler

$$\underbrace{u'(c_t)}_{\substack{\text{costo de ahorrar}\\ \text{una unidad hoy}}} = \underbrace{\beta}_{\substack{\text{factor de}\\ \text{descuento}}} \underbrace{\left[1 + f'(k_{t+1}) - \delta\right]}_{\substack{\text{unidades que}\\ \text{recibo mañana}}} \underbrace{u'(c_{t+1})}_{\substack{\text{valor marginal}\\ \text{mañana}}} .$$

- En un óptimo interior, el costo marginal de ahorrar coincide con el beneficio marginal descontado.
- Si $\beta[1 + f'(k_{t+1}) - \delta] > 1$, entonces $c_{t+1} > c_t$. Si el producto es menor que uno, el consumo disminuye.
- $1/\sigma$ es la **elasticidad de sustitución intertemporal**. Un $\sigma$ mayor reduce la respuesta del crecimiento del consumo ante un mismo rendimiento.

## Intuición

En Python mediremos el bienestar de una trayectoria mediante $W = \sum_t \beta^t u(c_t)$. La regla de oro maximiza el consumo estacionario. Ramsey valora también el consumo durante la transición.

# Estado estacionario: de clase a Python

Con $n = 0$, $f(k) = Ak^{\alpha}$ y consumo positivo, el estado estacionario exige que el capital y el consumo permanezcan constantes.

**Tiempo continuo**

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho}{\sigma}.$$

Si $\dot{c} = 0$, entonces:

$$f'(k^*_{\text{cont}}) = \rho + \delta.$$

Con $f(k) = Ak^{\alpha}$:

$$\boxed{k^*_{\text{cont}} = \left(\frac{\alpha A}{\rho + \delta}\right)^{1/(1-\alpha)}}.$$

**Tiempo discreto**

$$u'(c_t) = \beta[1 + f'(k_{t+1}) - \delta]u'(c_{t+1}).$$

Si $c_{t+1} = c_t$, entonces:

$$f'(k^*_{\text{disc}}) = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta.$$

Con $f(k) = Ak^{\alpha}$:

$$\boxed{k^*_{\text{disc}} = \left(\frac{\alpha A}{1/\beta - 1 + \delta}\right)^{1/(1-\alpha)}}.$$

En ambos casos, el consumo estacionario es la producción que queda después de reponer el capital depreciado:

$$\boxed{c^* = A(k^*)^{\alpha} - \delta k^*}.$$

$\rho > 0$ es la tasa de descuento continuo; $0 < \beta < 1$ es el factor de descuento por periodo. En Python elegimos $\rho = 1/\beta - 1$: ambos estados estacionarios coinciden, aunque sus trayectorias de transición pueden diferir.

# ¿Por qué resolveremos Ramsey en tiempo discreto?

**En investigación se usan ambas formulaciones.** La elección depende del problema económico y del método de solución. En esta práctica elegimos el discreto por la secuencia del curso:

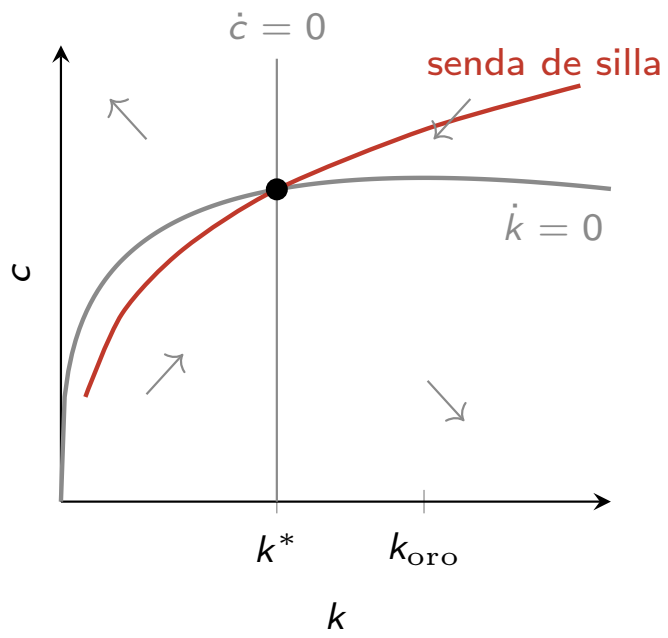
- **Continuidad con Solow.** Reutilizamos la actualización del capital periodo a periodo y añadimos la elección del consumo.
- **Preparación para Bellman y OLG.** Trabajamos con el estado de hoy, la decisión actual y el estado siguiente; después usaremos esa estructura en programación dinámica y en generaciones traslapadas.
- **Un objetivo manejable.** Aprendemos bisección y shooting sin introducir al mismo tiempo un método de integración de ecuaciones diferenciales.

**Una distinción importante.** Para simular el modelo continuo, un algoritmo aproxima la trayectoria con pasos numéricos de tamaño $h$. En el modelo discreto, los periodos forman parte del modelo económico.

Encontrar el estacionario continuo no exige discretizar el tiempo: basta resolver $f'(k^*) = \rho + \delta$.

Ejemplos: QuantEcon: Cass–Koopmans discreto con shooting; Achdou et al. (2022): métodos computacionales en tiempo continuo.

# Recordemos el diagrama de fases




**Referencia continua de clase, con $n = 0$.**

- $\dot{c} = 0$: recta vertical en $k^*$. A la izquierda el consumo aumenta, a la derecha disminuye.
- $\dot{k} = 0$: $c = f(k) - \delta k$. Por debajo el capital aumenta, por encima disminuye.
- **Senda de silla:** para cada $k_0 > 0$, selecciona el $c_0$ compatible con la trayectoria óptima.

El dibujo es una referencia del modelo continuo visto en clase. En Python calcularemos las trayectorias con las ecuaciones discretas.

## Problema

Una economía sigue el modelo de Ramsey. El planificador maximiza $\int_0^\infty u(c_t)e^{-(\rho-n)t}\,dt$, con utilidad CRRA, producción $Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$, crecimiento poblacional $n$ y depreciación $\delta$.

(a) Obtenga las ecuaciones para $\dot{k}$ y $\dot{c}/c$ sin gasto público.

(b) El gobierno introduce gasto por trabajador $g_t = G_t/L_t$, financiado con impuestos de suma fija, $T_t = G_t$. A partir de $Y_t = C_t + I_t + G_t$, obtenga la acumulación.

(c) Suponga que el gasto no genera utilidad ni productividad. ¿Qué cambia en la Euler y en el estado estacionario con gasto permanente?

(d) Partiendo del estado estacionario sin gasto, en $t = 0$ se anuncia que el gasto permanente comenzará en $t_1 > 0$. Represente el ajuste en un diagrama de fases.

(e) Compare con un gasto inesperado y permanente que comienza en $t = 0$.

**En Python:** $n = 0$, $A = 1$, $\alpha = 0.33$, $\beta = 0.96$, $\delta = 0.10$, $\sigma = 2$, $g = 0.15$ y $t_1 = 10$.
Calcularemos cómo se ajustan el capital y el consumo en cada escenario.

# Solución (a)

**Acumulación.** De $Y = C + I$, $\dot{K} = I - \delta K$ y $\dot{K}/L = \dot{k} + nk$:

$$\boxed{\dot{k}_t = Ak_t^{\alpha} - c_t - (n+\delta)k_t}.$$

**Hamiltoniano en valor presente:**

$$H = u(c_t)e^{-(\rho-n)t} + \lambda_t\left[Ak_t^{\alpha} - c_t - (n+\delta)k_t\right].$$

De $H_c = 0$:

$$u'(c_t)e^{-(\rho-n)t} = \lambda_t.$$

Tomando logaritmos y derivando:

$$-\frac{u''(c_t)c_t}{u'(c_t)}\frac{\dot{c}_t}{c_t} + \rho - n = -\frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t}.$$

De $H_k = -\dot{\lambda}_t$:

$$\lambda_t\left[\alpha Ak_t^{\alpha-1} - (n+\delta)\right] = -\dot{\lambda}_t.$$

Dividiendo por $\lambda_t$:

$$\alpha Ak_t^{\alpha-1} - (n+\delta) = -\frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t}.$$

Igualando ambas expresiones y usando $-u''(c)c/u'(c) = \sigma$:

$$\boxed{\frac{\dot{c}_t}{c_t} = \frac{1}{\sigma}\left[\alpha Ak_t^{\alpha-1} - \delta - \rho\right]}.$$

La Euler describe el ajuste del consumo. La restricción de recursos describe el del capital. La factibilidad y la transversalidad permiten seleccionar la senda óptima.

# Solución (b) y (c)

**(b) Recursos.** Con $Y_t = C_t + I_t + G_t$ y $T_t = G_t$:

$$\dot{K}_t + \delta K_t = A K_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha} - C_t - G_t.$$

Dividiendo por $L_t$, con $g_t = G_t/L_t$:

$$\boxed{\dot{k}_t = A k_t^{\alpha} - c_t - g_t - (n+\delta)k_t}.$$

**(c) Optimalidad.** El Hamiltoniano incorpora $-g_t$:

$$H = u(c_t)e^{-(\rho-n)t} + \lambda_t\left[A k_t^{\alpha} - c_t - g_t - (n+\delta)k_t\right].$$

El gasto es exógeno y los impuestos son de suma fija. La Euler conserva su forma:

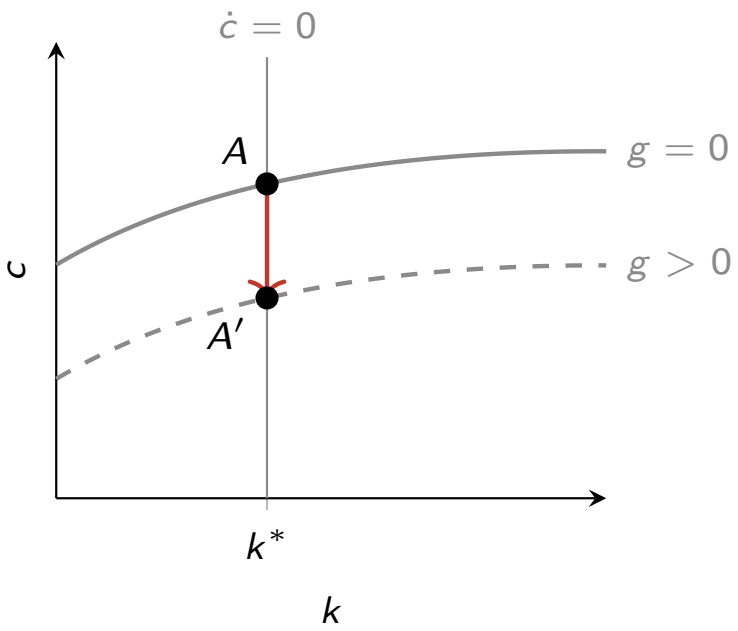
$$\frac{\dot{c}_t}{c_t} = \frac{1}{\sigma}\left[\alpha A k_t^{\alpha-1} - \delta - \rho\right].$$

Con gasto permanente $g$:

$$k_g^* = k^* = \left(\frac{\alpha A}{\rho+\delta}\right)^{1/(1-\alpha)}, \qquad c_g^* = c^* - g > 0.$$

El locus $\dot{k} = 0$ baja en $g$ y el locus $\dot{c} = 0$ permanece en $k^*$. En Python, $n = 0$ y $\rho = 1/\beta - 1$.

# Solución (e): gasto inesperado y permanente




**Partimos del estado estacionario sin gasto:** $k_0 = k^*$ y consumo previo $c^*$.

La noticia llega al comenzar el gasto. El capital inicial está dado y el consumo se ajusta inmediatamente.

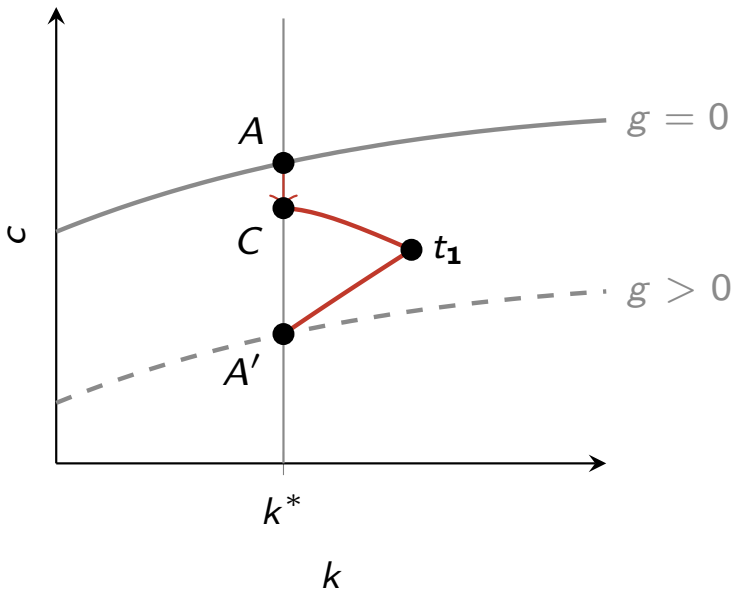
$$c_0 = c^* - g = c_g^*.$$

Como el capital estacionario no cambia, la economía llega directamente al nuevo estado estacionario.

## Intuición

Con trabajo fijo y este gasto exógeno, el ajuste desde $k_0 = k^*$ se absorbe enteramente en consumo. Fuera del estado estacionario, los impuestos de suma fija también pueden alterar la trayectoria del ahorro.

# Solución (d): gasto anunciado




1. En $t = 0$ llega la noticia. El consumo cae menos que $g$. La economía comienza a ahorrar antes de que empiece el gasto.
2. Antes de $t_1$, $g = 0$. El capital aumenta por encima de $k^*$. En la descripción continua, $k > k^*$ implica que el consumo disminuye.
3. Desde $t_1$, la economía utiliza el capital acumulado y converge a $(k^*, c_g^*)$ sobre la nueva senda de silla.

En tiempo continuo el consumo es continuo en $t_1$. En tiempo discreto, su cambio entre periodos sigue la Euler.

## Intuición

Con el anuncio, la economía empieza a ahorrar antes de que llegue el gasto. En Python veremos el ajuste periodo a periodo.

# Bisección: ¿cómo encontramos una raíz?

Para encontrar el capital estacionario en tiempo discreto, buscamos:

$$f'(k^*) = \underbrace{\frac{1}{\beta} - 1 + \delta}_{R} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{F(k) = \alpha A k^{\alpha-1} - R = 0}.$$

**La idea: encerrar la respuesta y reducir el intervalo.**

1. Elegimos $a < b$ con $F(a) > 0$ y $F(b) < 0$. Como $F$ es continua, debe cruzar cero entre ambos.
2. Calculamos el punto medio y evaluamos la función:
$$m = \frac{a+b}{2}, \qquad F(m) = \alpha A m^{\alpha-1} - R.$$
3. Conservamos la mitad donde sigue habiendo cambio de signo:
$$\begin{cases} F(m) > 0 & \Longrightarrow \quad a \leftarrow m, \\ F(m) < 0 & \Longrightarrow \quad b \leftarrow m, \\ F(m) = 0 & \Longrightarrow \quad k^* = m. \end{cases}$$
4. Repetimos hasta que $b - a < \varepsilon$ y usamos $k^* \approx (a+b)/2$.

$\varepsilon$ es la tolerancia que elegimos. En este modelo $F$ es decreciente: hay una única raíz positiva.

# Bisección: veamos los primeros pasos

Con $A = 1$, $\alpha = 0.33$, $\beta = 0.96$ y $\delta = 0.10$:

$$R = \frac{1}{0.96} - 1 + 0.10 \approx 0.141667, \qquad F(k) = 0.33k^{-0.67} - R.$$

Tomemos $[3, 4]$. Sus extremos tienen signos opuestos:

$$F(3) \approx 0.01640 > 0, \qquad F(4) \approx -0.01131 < 0.$$

| Intervalo | $m = (a+b)/2$ | $F(m)$ | Nuevo intervalo |
|---|---|---|---|
| $[3, 4]$ | 3.5 | $+0.000890$ | $[3.5, 4]$ |
| $[3.5, 4]$ | 3.75 | $-0.005549$ | $[3.5, 3.75]$ |
| $[3.5, 3.75]$ | 3.625 | $-0.002422$ | $[3.5, 3.625]$ |

Por ejemplo, $F(3.5) > 0$ tiene el mismo signo que el extremo izquierdo: lo reemplazamos por 3.5 y conservamos el extremo derecho.

Cada paso reduce el intervalo a la mitad. Al continuar obtenemos $k^* \approx 3.5329$, el mismo resultado que con la fórmula.

**En Python:** comenzaremos con $[0.1, 50]$ y repetiremos con un `while` hasta que el intervalo sea menor que $10^{-10}$.

# Solución numérica

Con los parámetros de la práctica, $k^* \approx 3.5329$ y $c^* \approx 1.1634$. Con $n = 0$, dados $(k_t, c_t)$, el computador actualiza en este orden:

$$\boxed{k_{t+1} = f(k_t) + (1-\delta)k_t - c_t - g_t},$$

$$\boxed{c_{t+1} = c_t \left[\beta\left(1 + f'(k_{t+1}) - \delta\right)\right]^{1/\sigma}}.$$

**La dificultad.** Conocemos $k_0$, pero debemos encontrar $c_0$. Cada conjetura genera una trayectoria distinta.

- Si $c_0$ es demasiado alto, el capital termina agotándose.
- Si $c_0$ es demasiado bajo, hay exceso de ahorro: la trayectoria se aleja del equilibrio óptimo y acumula capital sin aprovecharlo.
- La senda óptima satisface factibilidad, Euler y transversalidad. En esta economía converge al estado estacionario correspondiente.

En tiempo discreto, la condición de transversalidad toma la forma

$$\lim_{t \to \infty} \beta^t u'(c_t) k_{t+1} = 0.$$

En Python simularemos un número finito de periodos y buscaremos el consumo inicial cuya trayectoria se acerque al estado estacionario.

# Shooting: encontrar el consumo inicial

La bisección también nos ayuda a encontrar el $c_0$ de la senda de silla. Ahora probamos una trayectoria completa en cada paso.

1. **Elegimos dos límites.** Uno con consumo inicial demasiado bajo, que genera exceso de ahorro, y otro demasiado alto, que agota el capital.

2. **Probamos el punto medio:**
$$c_0 = \frac{c_{\text{bajo}} + c_{\text{alto}}}{2}.$$
Con ese $c_0$ y el $k_0$ dado, simulamos capital y consumo.

3. **Conservamos la mitad adecuada.** Si el consumo fue demasiado alto, hacemos $c_{\text{alto}} \leftarrow c_0$. Si fue demasiado bajo, hacemos $c_{\text{bajo}} \leftarrow c_0$.

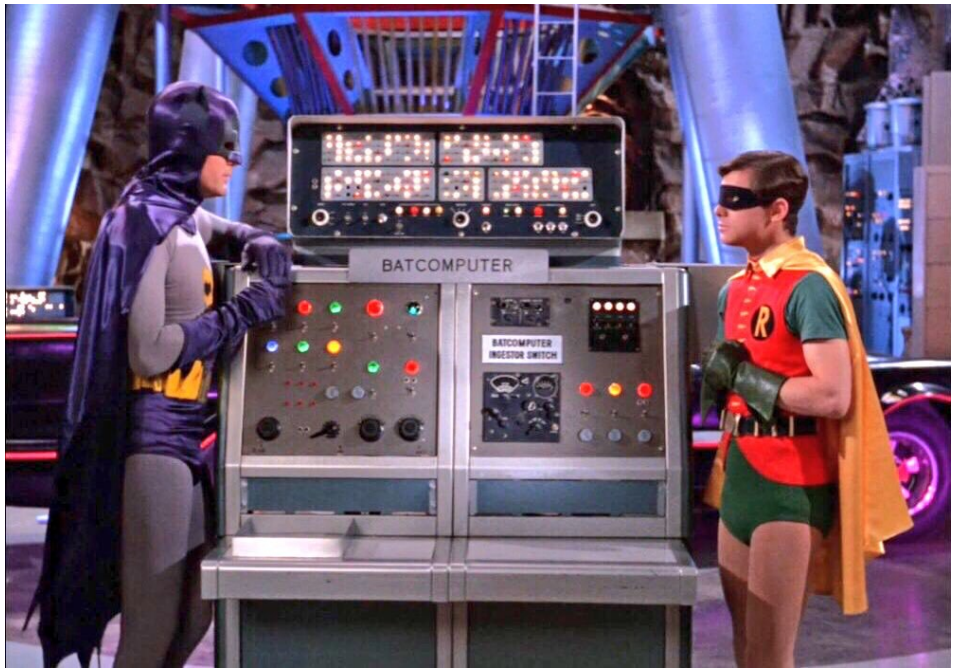
4. **Repetimos** hasta que $c_{\text{alto}} - c_{\text{bajo}} < \varepsilon$.

**En Python:** simularemos 200 periodos y usaremos $\varepsilon = 10^{-10}$.

La clasificación se hace con simulaciones finitas. Revisaremos que el tramo de la trayectoria que mostramos se acerque al estado estacionario: una pequeña diferencia en $c_0$ puede amplificarse al simular muchos periodos.

# ¡A la baticomputadora!

## Guía computacional en Python




**En Python:**

Primero construiremos una medida de bienestar y la usaremos para comparar distintas tasas de ahorro en Solow: ¿ahorrar más siempre mejora el bienestar?
Después resolveremos Ramsey: calcularemos el estado estacionario con la fórmula y con bisección, y encontraremos la senda óptima mediante shooting.
Finalmente simularemos el gasto público inesperado y anunciado, comparando las trayectorias de capital, consumo y bienestar.

# Aplicaciones y lecturas

- **King y Rebelo (1993).** *Transitional Dynamics and Economic Growth in the Neoclassical Model*. *American Economic Review*, 83(4), 908–931. **Aplicación cuantitativa:** estudian si la transición del modelo con hogares que optimizan puede explicar diferencias persistentes de crecimiento entre países.

- **Baxter y King (1993).** *Fiscal Policy in General Equilibrium*. *American Economic Review*, 83(3), 315–334. **Simulación:** comparan cambios temporales y permanentes del gasto y distintas formas de financiación, en un modelo neoclásico que también permite ajustar el trabajo.

- **Lucas (1990).** *Supply-Side Economics: An Analytical Review*. *Oxford Economic Papers*, 42(2), 293–316. **Lectura de ampliación:** análisis de los incentivos tributarios, la acumulación de capital y el bienestar en modelos de crecimiento.